INTELLIZ

PRODUCT BROCHURE · 2026

ディープラーニング外観検査ソフトウェア

IntLearn Pro

イントラン プロ

熟練者のように不良を見つける
ディープラーニング検査ソフトウェア

韓国国内最多の12種のエンジン・モジュール
言葉で指示するLLM連携 · 検査をひとつのファイルで移す検査パッケージ（.izpkg）



領域分割の概念図 · 検査写真が層を通るたびに、欠陥の形だけが残ります

sales@intelliz.net · +82-70-7006-8916

02 — MANIFESTO

不良を見る目は、
熟練者から学び、
ライン上で守ります。

IntLearn Proは、韓国国内最多の12種のエンジン・モジュールとLLM連携で、熟練者のように不良を見つけるディープラーニング検査ソフトウェアです。

熟練者が写真に記したOK・NGの判断をAIが学び、フィルムからPCBまで、ライン上で同じ基準で判定します。

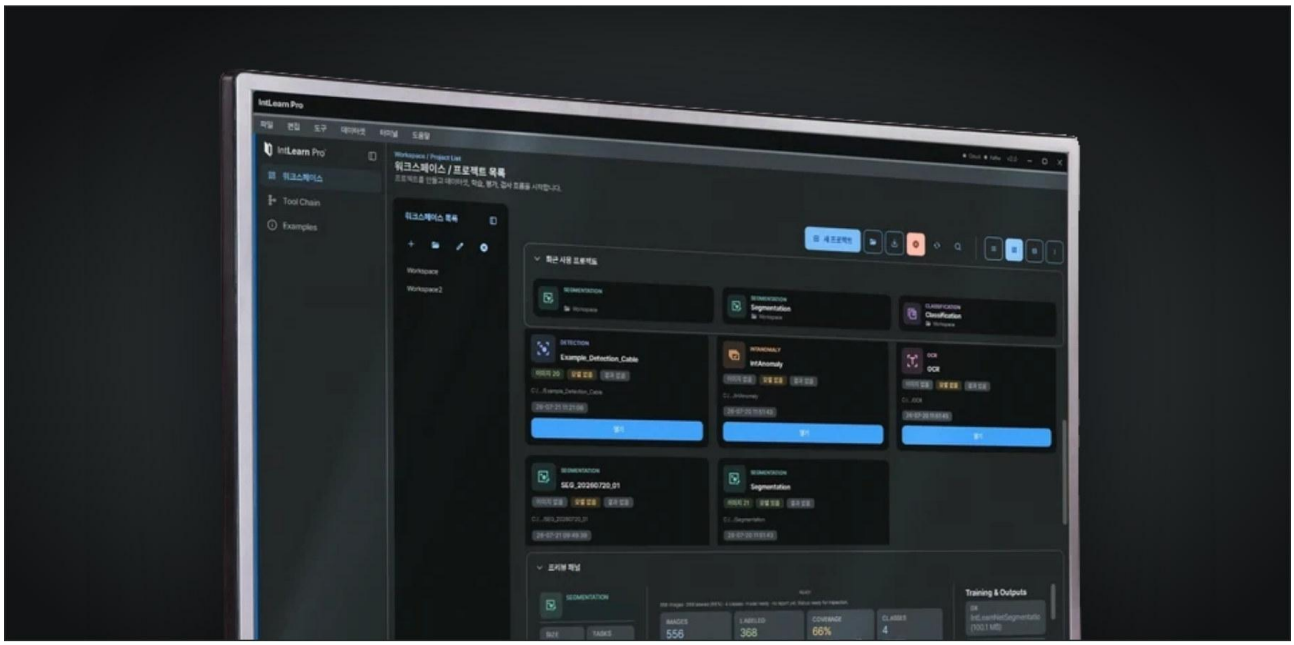
INTELLIZ

03 — OVERVIEW

AIで見つけ、パッケージで移す ディープラーニング検査ソフトウェア

熟練者のOK・NG判断を学習データにし、6種のAIエンジンと6種のモジュールで、フィルムからPCBまでひとつのプログラムで検査します。対話型AI（IntWise LLM）に言葉で指示し、モデルと検査基準はひとつのファイル（検査パッケージ .izpkg）でラインにすぐ適用します。

FIG. 01 · INTLEARN PRO 画面（韓国語版）　　SOFTWARE



12種
エンジン・モジュール
AIエンジン6種 + モジュール6種

62種
Tool Chain ツール
ブロックのようにつなぐ

LLM
IntWise 連携
普段の言葉で学習・検査を指示

特許登録
AI検査の検証

韓国国内最多の12種のエンジン・モジュール　ひとつのプログラムで

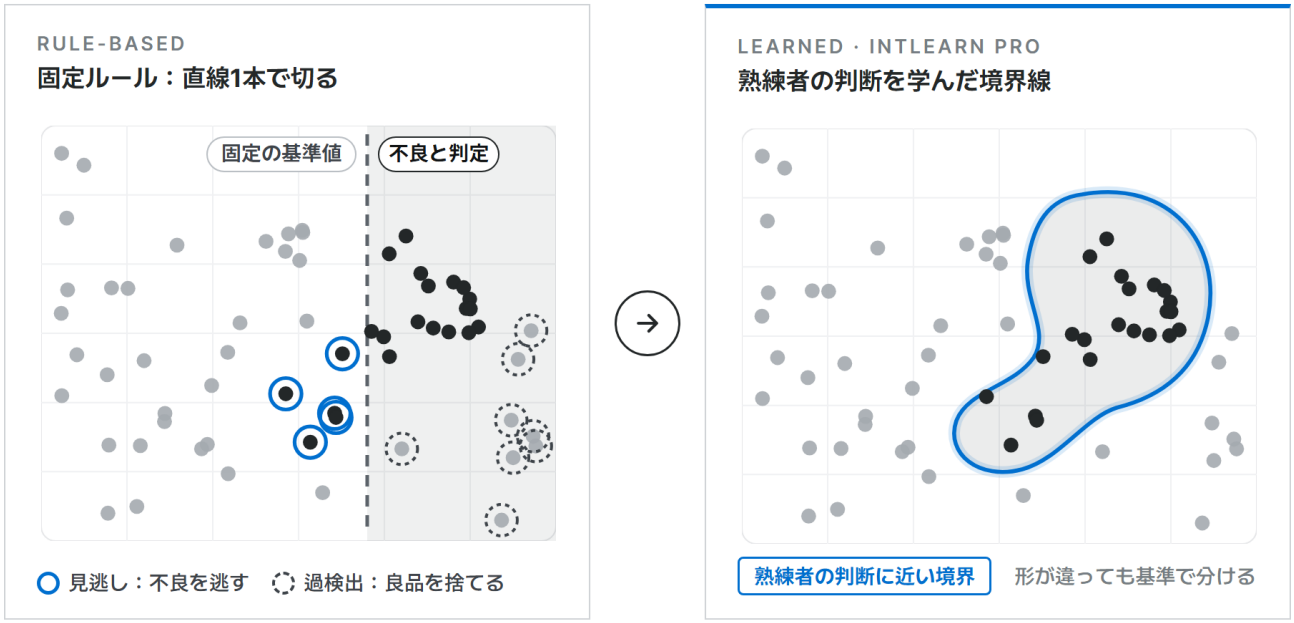
AIエンジン6種	異常検知・領域分割・良否分類・位置検出・変化比較・文字認識（OCR）
モジュール6種	欠陥合成・データ拡張・画像品質向上・位置合わせ・ラベル補助・寸法計測
連携	IntWiseとのLLM連携・IntCloud Opticとの光学制御連携

04 — WHY AI VISION

検査の基準、まだ「固定の数値」に任せていますか？

明るさ・大きさなどの基準値（しきい値）をいくつか決めて作ったルールは、あらかじめ想定した形の不良しか捕まえられません。現場の不良は形も位置も毎回違うため、ルールを厳しくすると良品が捨てられ、緩めると不良がすり抜けます。

FIG. 02 · 概念図 ● 良品（OK） ● 不良（NG）



01

見逃し · 逃した不良

ルール外の形の不良がそのまま出荷され、顧客クレームとして戻ってきます。

02

過検出 · 捨てられる良品

少し違って見えるだけで不良と判定され、再検査の人手と廃棄コストが増えます。

03

熟練者頼み · ばらつく判定

結局は人が見直します。検査員や時間帯で判定が変わり、ノウハウは残りません。

IntLearn Proは、ルールを手で組みません。

熟練者が選んだOK・NGの写真をそのまま学び、良品と不良を分ける線をAIが引きます。

05 — WHAT IS INTLEARN PRO

熟練者の目を、ライン上のAIに

IntLearn Proは、現場の専門家のOK・NG判断を学習データに変え、同じ基準で不良を見つけるディープラーニング外観検査ソフトウェアです。ルールをコードで書く代わりに写真に印を付けて学習させ、フィルムからPCBまで同じやり方で検査します。

FIG. 03 · EXPERT → AI → LINE CONCEPT



熟練者が写真に印を付ける
OK・NGの判断を写真に記すと、そのまま学習データになります

AIが「違い」を学ぶ
良品と不良を分ける基準を、写真から自ら見つけます

ライン上で判定
検査パッケージで移し、IntScan Pro・IntSightが同じ基準で判定します

IntLearn Proで変わること

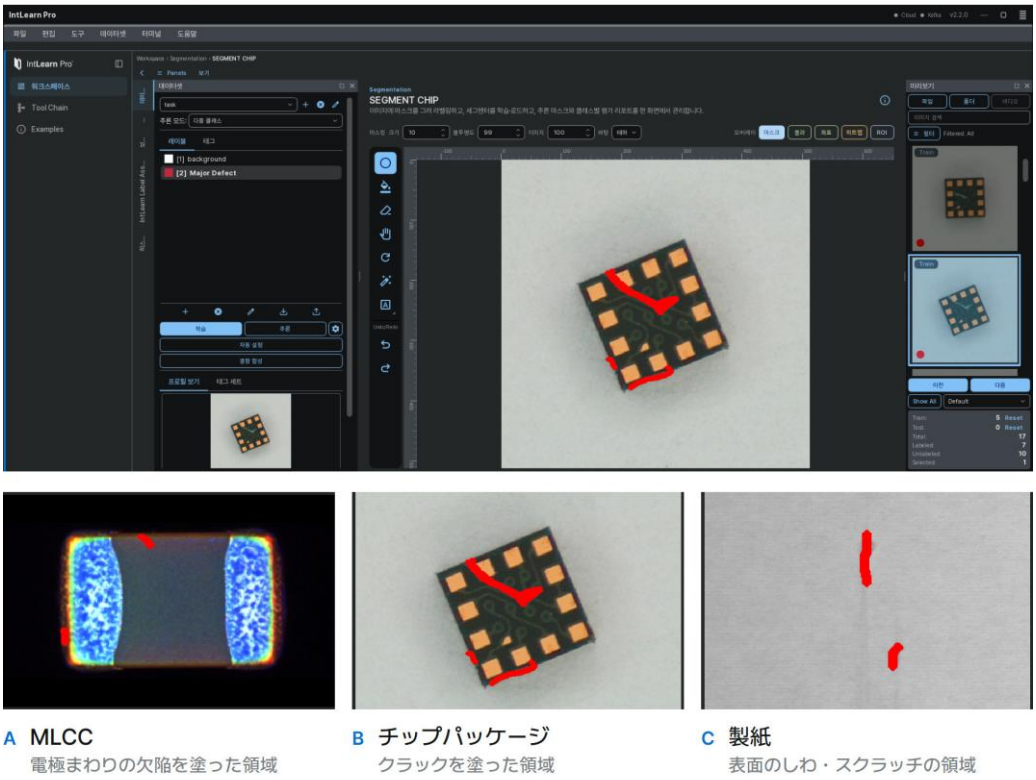
これまで		IntLearn Pro
基準値・ルールを人が設計	→	熟練者が写真にOK・NGを記すと、AIが基準を学習
不良サンプルが集まるまで学習できない	→	正常画像4枚から開始（良品だけを学び、いつもと違うものを見つける異常検知）、足りない不良画像は実際の欠陥を貼り付けて増やす（欠陥合成）
ライン・工場ごとに作り直す	→	検査パッケージ（.izpkg）ひとつで、同じ検査フローと基準を移して適用

06 — END-TO-END WORKFLOW

写真集めから現場適用まで、ひとつのプログラムで

複数のプログラムを行き来せず、結果を見て写真を足し、再び学習する繰り返しがひとつの画面で続きます。完成した検査は、モデルファイル（.dx）と検査パッケージ（.izpkg）として書き出します。

FIG. 04 · 領域分割の画面（韓国語版）　　赤い面 = 人が塗った不良領域（ラベル）



A MLCC
電極まわりの欠陥を塗った領域

B チップパッケージ
クラックを塗った領域

C 製紙
表面のしわ・スクラッチの領域

01

熟練者の基準を学習

写真に不良を記すラベリングから、データ拡張・学習・検証まで一画面で行えます。

02

自動ラベリング

選んだ画像に学習済みモデルが先にラベルを付け、人が確認して確定します。

03

評価レポート

見逃し率・過検出率と精度の指標（mAP・IoU・AUROCなど）を、HTMLレポートに残します。

04

検査パッケージ

モデル・検査チェーン・基準値を1ファイル（.izpkg）にまとめ、バージョンも管理します。

05

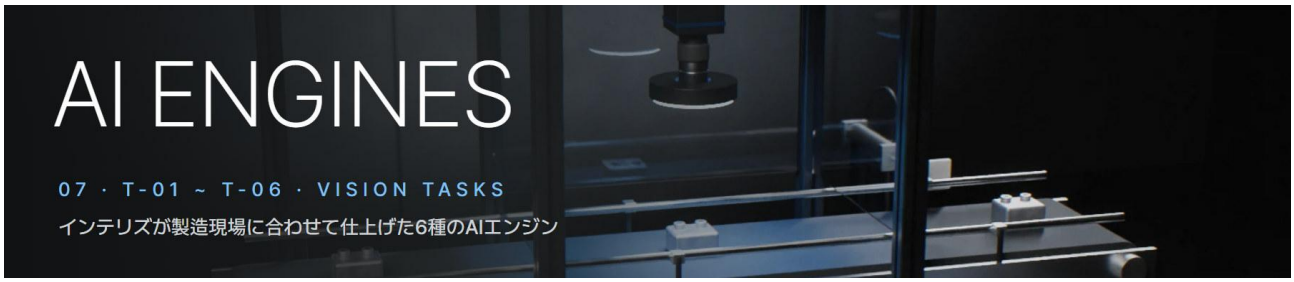
高速実行への変換

検出モデルをGPUで速く動く形式（IntLearnRT）に変換し、モデルファイル（.dx）に収めます。

06

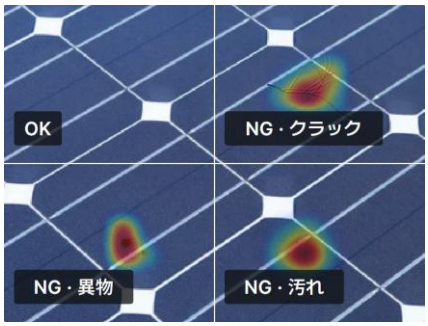
オンプレミス

工場内のWindows PCで動作し、基本構成では現場のデータを外に出しません。



6種のAIエンジン、不良を見る6つの目

同じ「不良探し」でも、問いが違います。何か、どこにあるか、どんな形か、何と書いてあるか、いつもと違うか、基準と違うか。問いに合うエンジンを選びます。



T-01　IntClassification

良否分類

写真ごとに名札を付ける

OKと欠陥の種類（クラック・異物・汚れ）を判定し、AIが写真のどこを見て判定したかを色の地図（ヒートマップ）で示します。

分類モデル2種 · 速度優先 / 精度と速度のバランス



T-02　IntDetection

位置検出

どこに何個？ 枠で示す

フィルム上の異物・気泡の位置と数をボックスで検出します。

検出エンジン4種 · モデルサイズ19種



T-03　IntSegmentation

領域分割

欠陥の形をそのまま塗る

クラックなどの欠陥を画素（ピクセル）単位で塗り、形そのままの領域（マスク）として描きます。

分割構造7種 · バックボーン（画像の特徴を取り出す部分）10種

08 — AI ENGINES · T-04 — T-06



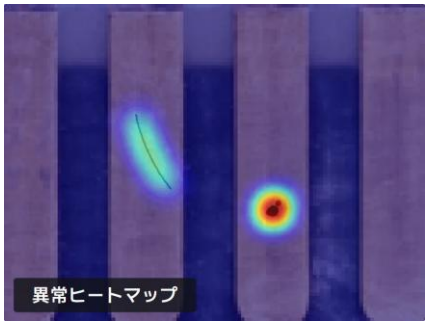
T-04 IntOCR

文字認識

刻印・表記の文字を読む

部品の表記や刻印文字の位置を見つけ、傾いた行まですべての文字を自動で読み取ります。

認識器2種・文字検出7種・学習方式5種



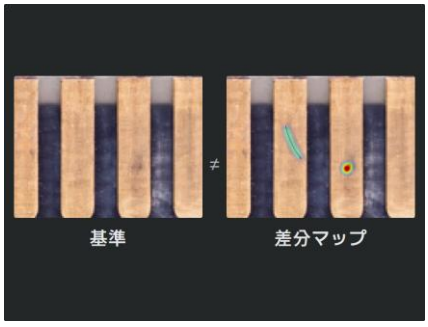
T-05 IntAnomaly

異常検知

良品だけを学び、違えば異常

正常画像のみを学習し、初めて見る異物も異常ヒートマップとスコアで見つけてOK・NGを判定します。

2つの方式（メモリバンク・精密復元）・正常画像4枚から



T-06 IntComparison

変化比較

基準品との間違い探し

基準画像と検査画像をAIが取り出した特徴で比較し、変わった箇所を差分マップで示します。

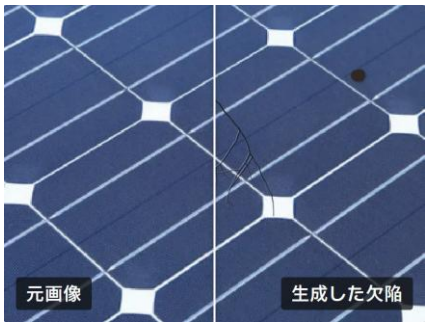
複数の基準画像・特徴バックボーン4種・差分マップ

例示画像の欠陥とヒートマップ・マスク・ボックスは、説明のため実際の製品写真の上に生成して描いたものです。



6種のモジュール、データが少なくても、画像が悪くても

現場で実際にぶつかる問題は「不良サンプルがない」「画像が暗くて曲がっている」「寸法まで測りたい」といったものです。6種のモジュールが、これを一つずつ受け持ちます。



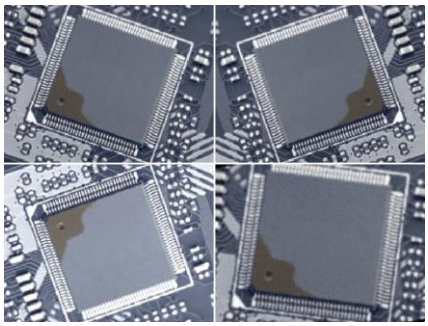
T-07　IntSynthesis

欠陥合成

貼り付けて不良を増やす

人が記した実際の欠陥を別の位置に貼り付けてNG学習画像を増やし、ラベルも自動で作ります。

ブレンド4種・配置方式4種・AI仕上げ（任意）



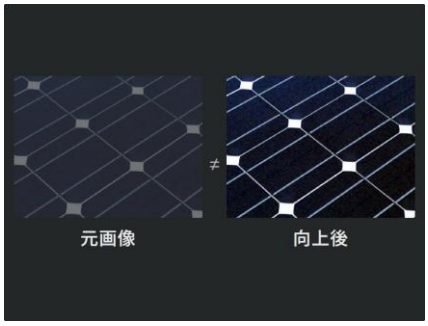
T-08　IntAugmentation

データ拡張

反転・回転で前もって練習

学習のたびに反転・回転・明るさ・ノイズなどを変え、現場の変化に強いモデルにします。

変換11種・自動調整・拡張倍率の設定



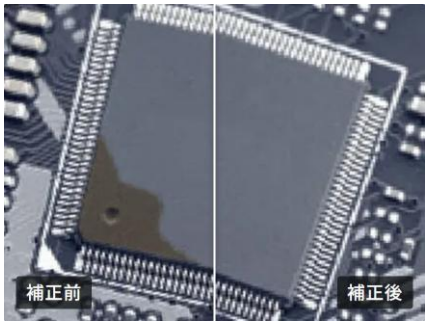
T-09　IntEnhancement

画像品質向上

くっきり補正

暗くコントラストの低い画像を、検査しやすく補正します。

コントラスト・明るさ・照明の補正・シャープ化・ノイズ除去・文字画像専用の補正



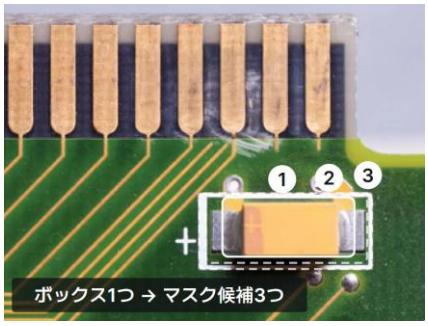
T-10 IntAlignment

位置合わせ

曲がって入った製品をまっすぐに

基準に合わせて画像の位置・回転・傾きを補正してから検査します。

方式4種（平行移動・回転・アフィン・射影）・位置補正・文字の傾き補正



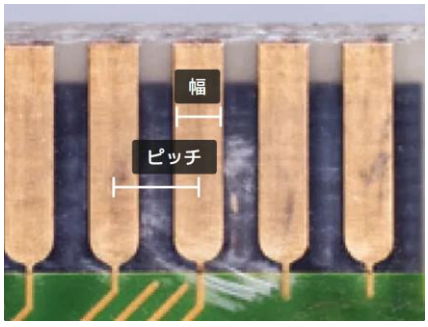
T-11 IntLabelAssist

ラベル補助

枠を1つ描けば、あとはAIが

ボックスを1つ描くと塗る領域（マスク）の候補を3つ提案し、不良を画素単位で塗る時間を短縮します。

ラベル補助モデル5種・高速から大容量まで



T-12 IntMeasurement

寸法計測

見つけた場所でそのまま測る

分割結果から長さ・幅・間隔・真円度などを測り、基準値で判定します。

計測ツール26種・基準値で判定

例示画像の欠陥とヒートマップ・マスク・ボックスは、説明のため実際の製品写真の上に生成して描いたものです。

現場の課題から選ぶ

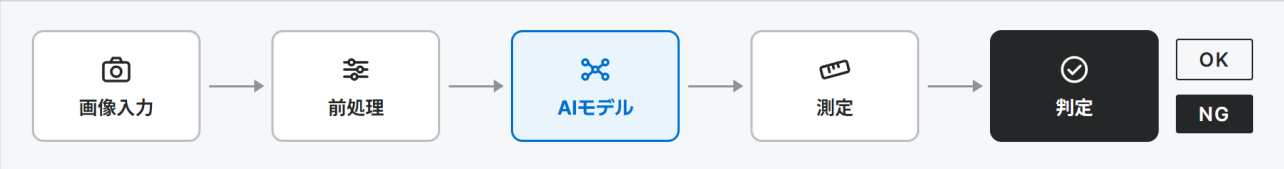
現場の課題		選ぶエンジン・モジュール	こう解決
欠陥サンプルがほとんどない	→	異常検知・欠陥合成	正常画像4枚から始め、実際の欠陥を貼り付けてNG画像を増やします
基準品との違いを見つけたい	→	変化比較	複数の基準画像と検査画像を比較します
画像が暗い、または傾いて入る	→	画像品質向上・位置合わせ	補正してから学習・検査します
サイズや間隔を測りたい	→	領域分割・寸法計測	領域を見つけ、その場で測ります

11 — TOOL CHAIN · INTEGRATION

課題に合わせて選び、ブロックのようにつなぐ

検査はAIひとつでは終わりません。画像を受け取って整え、AIで見つけ、測り、判定する工程をブロックのようにつないで、ひとつの検査フロー（Tool Chain）にします。

FIG. 05 · TOOL CHAIN　　BLOCKS



Tool Chain ツール 62種 カテゴリ別ツール数 · チェーン検証 · 入力マッピング · 判定プロファイル（合格基準） · 判定説明

8	12	12	8	12	5	5
位置補正・整列	前処理・画像改善	欠陥検出・領域抽出	深層学習モデル	測定・算出	演算・組合せ	出力・パッケージ

FIG. 06 · INTEGRATION　　LLM · OPTICS







検査のノウハウを1ファイルに、検査パッケージ .izpkg

学習したモデル・検査フロー・合格基準をひとつのファイルにまとめ、IntScan Pro（流れる素材を1ラインずつ撮るラインスキャン）とIntSight（部品を1枚ずつ撮るエリアスキャン）の現場検査へ移します。アプリのインストーラーのように、互換範囲内でほかのラインや工場にも同じ検査フローと合格基準をそのまま移せます。

FIG. 07 · INSPECTION PACKAGE　　inspection.izpkg · ZIP



01 作成

名前・バージョン

名前とバージョンを付けて書き出し

02 検証

ゴールデンセット

正解の決まった基準画像で検証（任意）・整合性検査

03 運用向け

軽く

学習データ・途中保存（チェックポイント）は含めない

04 記録

SHA-256・履歴

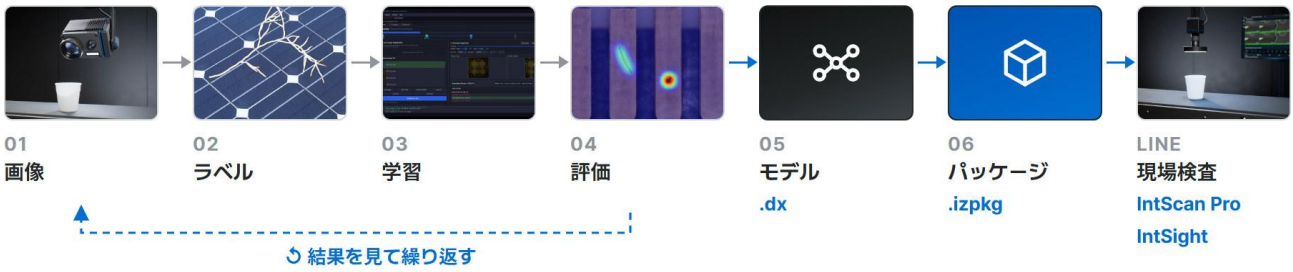
SHA-256（ファイルの指紋）と現場ごとの適用・ロールバック履歴

13 — FROM PROJECT TO LINE

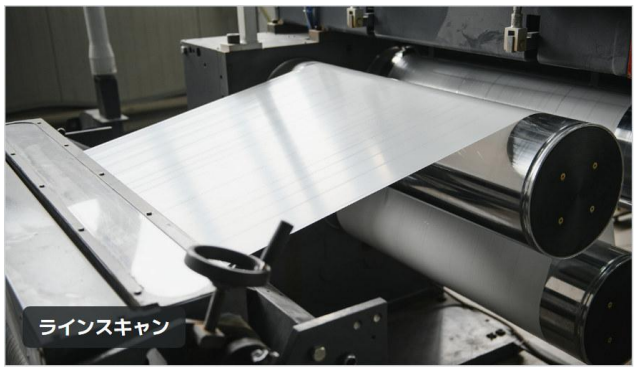
プロジェクトから現場まで、同じ基準のままで

プロジェクトで写真 → 不良の印付け（ラベリング） → 学習 → 評価を結果を見ながら繰り返し、完成したモデル（.dx）を検査フロー・合格基準とともにパッケージ（.izpkg）にまとめて現場へ送ります。

FIG. 08 · プロジェクトから現場まで PROJECT → LINE



現場への適用 ラインスキャン IntScan Pro · エリアスキャン IntSight



IntScan Pro · 流れるフィルム・紙を1ラインずつ撮って検査



IntSight · 1個ずつ届く部品を1枚ずつ撮って判定

ラインスキャンも、エリアスキャンも同じパッケージで。

IntScan ProとIntSightは、どちらも同じ.izpkgひとつで検査フローと合格基準を受け取って適用します。

14 — EVIDENCE · CASES

数字で見る成果

2.47 ms
外部試験の平均[1]
Segmentationエンジン単位・1024×1024

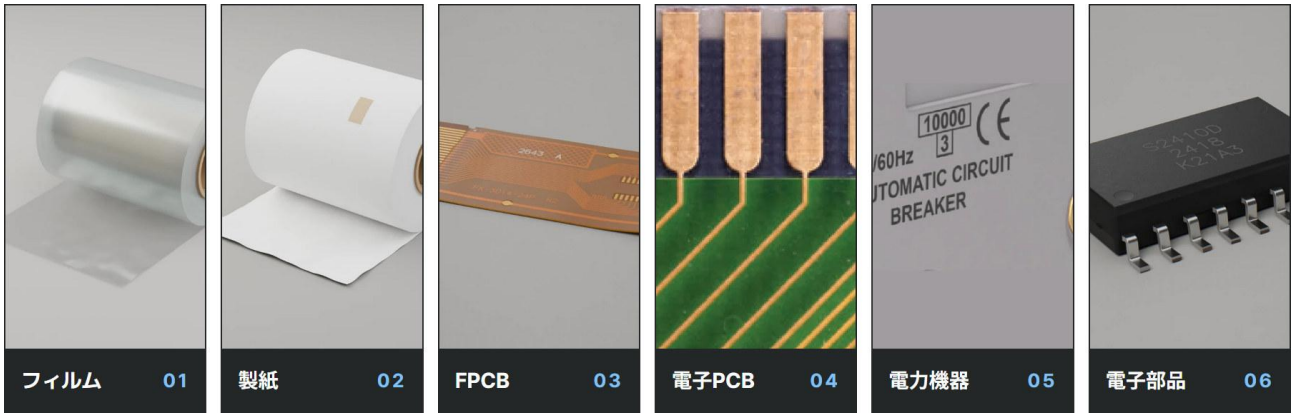
59.5%
処理時間の短縮[2]
二次電池缶 200 → 81ms

1.4倍
毎分の検査量[2]
MLCC 2,934 → 4,100個

約1/3
導入コスト[2]
既存装置比

1) KIPT（韓国技術試験研究院）ディープラーニング検査試験（KIPT-QT2026-008）で、Segmentationエンジンで1024×1024画像を検査して測った平均値・再現性100%。エンジン単位の処理時間であり、検査全体の時間やラインの処理量ではありません。
2) 59.5%・1.4倍・約1/3は自社比較値で、適用現場の条件によって変わることがあります。

適用業界 フィルム・製紙・FPCB・電子PCB・電力機器・電子部品



インテリズの適用事例 生活消費財・プラスチック・容器・検査シーンは3Dで作成したレンダリング例です

CASE 01 · 動画
射出成形容器の不良検査
不良：変形・クラック・バリ・ショートショット・フラッシュ・寸法異常

CASE 02 · 動画
フィルム製造工程の欠陥検査
不良：気泡・スクラッチ・異物

CASE 03 · 動画
リユース容器の洗浄状態検査
不良：残留汚れ（異物・油汚れ・水あと）・破損

15 — VIDEO · LINKS

動画で見て、さらに知る

動画で見る

QRコードをスマートフォンのカメラで読み取ってください

IntLearn Pro · INTELLIZ
現場の判断を、
.izpkg検査
パッケージに

Technical Series #1
全体構成

Technical Series #2
脱・目視検査 —
AIが人の目に
代わって判定

Technical Series #3
End-to-End
ワークフロー

YouTube @intelliz
YouTubeチャンネル
でもっと見る

intelliz.netでもっと見る

体験する	実際の工場を写した仮想工場（デジタルツイン）でIntLearn Proを体験	intelliz.net/ja/solutions/experience?station=st-02
ラインスキャン	ラインスキャン検査実行ソフトウェア IntScan Pro を見る	intelliz.net/ja/products/intscan-pro
エリアスキャン	エリアスキャン検査実行ソフトウェア IntSight を見る	intelliz.net/ja/products/intsight
光学ラボ	自社製品はラインスキャン・エリアスキャンで検査できる？	intelliz.net/ja/solutions/optics-lab

プラットフォームでつながる製品



IntCloud Optic

欠陥が見えるように撮る
AI光学検査モジュール



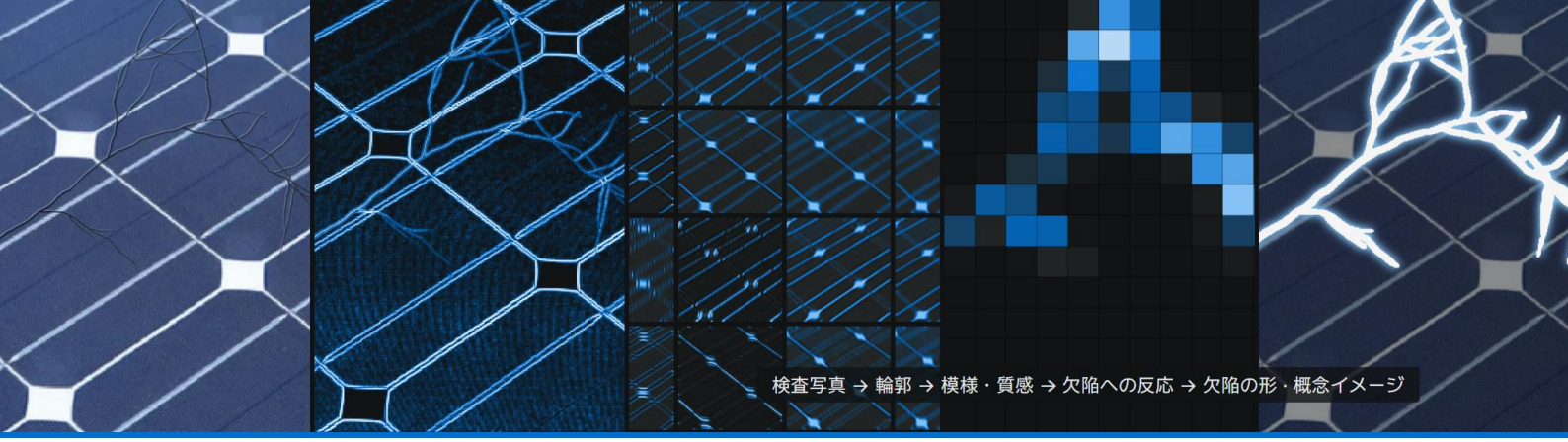
IntLearn Kinesis 2026年 新製品

設置の前に、
仮想工場でまず検証します



IntWise 2026年 新製品

言葉で運用し、
ノウハウは会社の資産になります



16 — CONTACT · NEXT STEPS

同様の検査をご検討中ですか？

以下の内容をあわせてお知らせいただくと、ご相談がスムーズです。

01 検査対象：素材・形状・サイズ

02 検出したい不良の種類と合否基準

03 ライン速度と搬送方式

04 カメラ・照明の設置スペース

05 判定結果の送り先（PLC・排出装置など）

次のステップ intelliz.net のリンク

導入ガイド

AI外観検査の評価：
見逃し・過検出・処理量を一緒に確かめる方法
intelliz.net/ja/guides/ai-inspection-evaluation-metrics

ナ代表の不良相談所

不良サンプル3枚でAI検査？正常だけを学ぶIntAnomaly
intelliz.net/ja/solutions/defect-clinic/ep-06

ナ代表の不良相談所

NGは見つかっても原因は不明？AI欠陥分類器の選び方
intelliz.net/ja/solutions/defect-clinic/ep-02

導入準備

AI検査 導入チェックリスト
intelliz.net/ja/tools/inspection-checklist

よくあるご質問

IntLearn Proでは何ができますか？
intelliz.net/ja/company/faq#intlearn

CONTACT

sales@intelliz.net
+82-70-7006-8916

製品ページ

体験する

ソウル研究所 #306C, 37, Seongsui-ro 22-gil, Seongdong-gu, Seoul, Republic of Korea
天安本社 #305, 63, Buldang 36-gil, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea
東灘検査装置生産設計所 B-403, Hyundai Silicon Alley Dongtan, 150, Dongtanyeongcheon-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
日本代理店 株式会社ビットデバイス（BIT DEVICE）、大阪市淀川区西中島6-3-24-L430

INTELLIZ

© INTELLIZ Corp. 2026 · 製品情報と数値は intelliz.net の公開資料に基づきます（2026-11-03）。
ソフトウェア画面は韓国語版です。写真は説明用のイメージ、図は概念図です。